

# Homework Solutions

3230101883 李维扬

《射频电路与系统》

2026 年 1 月 8 日

## 题目 1. 14.1

Iridium 卫星通信系统在设计时采用了 16 dB 的链路裕量，并且最初宣传其能够为位于车辆内部、建筑物内部以及城市环境中的手持终端用户提供通信服务。然而，在公司经历破产与重组之后，目前建议铱星电话应在室外使用，并且需与卫星保持视距传播条件。

请估算在 **L 波段** 通信中，由于衰落因素，在车辆内部和建筑物内部所需的链路裕量。你认为 Iridium 系统在上述环境中能够可靠运行吗？如果不能，那么为什么该系统在最初设计时仍采用了 16 dB 的链路裕量？

**解答.** L 波段通信所需的链路余量通常在车辆内为 20–25 dB，在建筑物内为 30–40 dB，这是由于金属和建筑材料造成的信号衰减。因此，我认为设计时链路余量仅为 16 dB 的铱系统在这些环境中难以可靠运行，因为余量不足以克服障碍物造成的显著衰落。

该系统最初设计用于户外且对卫星有直视视线的情况，这就是为什么 16 dB 的余量在当时被认为足够。

正是因为这个原因，系统当初设计时采用了 16 dB 的链路余量。

## 题目 2. 14.2

某天线的辐射方向图函数为

$$F_{\theta}(\theta, \phi) = A \sin^2 \theta \cos \phi.$$

求：

1. 主瓣方向；
2. 主平面内的 3 dB 波束宽度；
3. 天线的指向性（以 dB 表示）；

#### 4. 天线的极化方式。

解答.

已知辐射方向图函数

$$F_{\theta}(\theta, \phi) = A \sin^2 \theta \cos \phi,$$

其中  $A$  为常数。下面分别求解各项。

**主瓣方向** 主瓣方向对应于  $F_{\theta}(\theta, \phi)$  取得最大值的位置。由于  $A$  为常数，只需最大化

$$\sin^2 \theta \cos \phi.$$

显然：

$$\sin^2 \theta \text{ 在 } \theta = \frac{\pi}{2} \text{ 处取最大值,}$$

$$\cos \phi \text{ 在 } \phi = 0 \text{ 处取最大值.}$$

因此，主瓣方向为

$$\theta = \frac{\pi}{2}, \quad \phi = 0.$$

**E 平面** 在 E 平面内，取  $\theta = \frac{\pi}{2}$ ，方向图函数化为

$$F_{\theta} \left( \frac{\pi}{2}, \phi \right) = A \cos \phi.$$

3 dB 条件为

$$A \cos \phi = \frac{A}{\sqrt{2}},$$

即

$$\cos \phi = \frac{1}{\sqrt{2}}.$$

由此得

$$\phi = \pm \frac{\pi}{4}.$$

因此，E 平面内的 3 dB 波束宽度为

$$\Delta \phi = \frac{\pi}{2}.$$

**H 平面** 在 H 平面内, 取  $\phi = 0$ , 方向图函数为

$$F_{\theta}(\theta, 0) = A \sin^2 \theta.$$

3 dB 条件为

$$A \sin^2 \theta = \frac{A}{\sqrt{2}},$$

即

$$\sin^2 \theta = \frac{1}{\sqrt{2}}, \quad \sin \theta = \frac{1}{\sqrt[4]{2}}.$$

由此得到

$$\theta = \sin^{-1} \left( \frac{1}{\sqrt[4]{2}} \right) \approx 0.927 \text{ rad}.$$

由于波束关于  $\theta = \frac{\pi}{2}$  对称, H 平面内的 3 dB 波束宽度为

$$\boxed{\Delta\theta \approx 1.854 \text{ rad}.}$$

**指向性**

$$D = \frac{\max(F_{\theta}^2)}{\frac{1}{4\pi} \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi} F_{\theta}^2 \sin \theta d\theta d\phi}.$$

方向图平方为

$$F_{\theta}^2 = A^2 \sin^4 \theta \cos^2 \phi.$$

最大值为

$$\max(F_{\theta}^2) = A^2.$$

平均值计算如下:

$$\frac{1}{4\pi} \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi} A^2 \sin^4 \theta \cos^2 \phi \sin \theta d\theta d\phi.$$

先对  $\phi$  积分:

$$\int_0^{2\pi} \cos^2 \phi d\phi = \pi.$$

再对  $\theta$  积分:

$$\int_0^{\pi} \sin^5 \theta d\theta = \frac{16}{15}.$$

得到原式值为

$$\frac{A^2}{4\pi} \cdot \pi \cdot \frac{16}{15} = \frac{4A^2}{15}.$$

指向性为

$$D = \frac{A^2}{4A^2/15} = \frac{15}{4} = 3.75.$$

以 dB 表示:

$$\boxed{D_{\text{dB}} = 10 \log_{10}(3.75) \approx 5.74 \text{ dB}.}$$

**极化方式** 方向图仅包含  $F_\theta$  分量，且与  $\cos \phi$  成正比，不含  $\sin \phi$  项，说明该天线只有一个线性极化分量。

因此，该天线为

线极化天线（水平极化）。

### 最终结果汇总

主瓣方向:  $\theta = \frac{\pi}{2}, \phi = 0$   
 E 平面 3 dB 波束宽度:  $\frac{\pi}{2}$   
 H 平面 3 dB 波束宽度: 1.854 rad  
 指向性: 5.74 dB  
 极化方式: 水平线极化

### 题目 3. 14.3

在一无限大理想接地平面上的单极子天线，其远区方向图函数为

$$F_\theta(\theta, \phi) = A \sin \theta, \quad 0 \leq \theta \leq 90^\circ,$$

且在  $90^\circ \leq \theta \leq 180^\circ$  范围内辐射场为零。

求该天线的指向性（以 dB 表示）。

**解答.**

该单极子天线仅在上半空间辐射，其方向图函数为

$$F_\theta(\theta, \phi) = A \sin \theta.$$

方向图在  $\theta = 90^\circ$  处取得最大值：

$$\max(F_\theta) = A.$$

方向图平方的平均值为

$$\overline{F_\theta^2} = \frac{1}{4\pi} \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi/2} (A \sin \theta)^2 \sin \theta d\theta d\phi.$$

利用

$$\int_0^{2\pi} d\phi = 2\pi, \quad \int_0^{\pi/2} \sin^3 \theta d\theta = \frac{2}{3},$$

可得

$$\overline{F_\theta^2} = \frac{A^2}{3}.$$

天线指向性为

$$D = \frac{\max(F_\theta^2)}{\overline{F_\theta^2}} = \frac{A^2}{A^2/3} = 3.$$

以 dB 表示:

$$D_{\text{dB}} = 10 \log_{10}(3) \approx 4.77 \text{ dB}.$$

**题目 4. 14.4** 一副工作在 12.4 GHz 的 DBS 抛物面反射天线，其口径直径为 18 英寸。若口径效率为 65%，求该天线的方向性（以 dB 表示）。

**解答.**

圆形口径的物理面积为

$$A = \pi \left( \frac{d}{2} \right)^2$$

1 inch = 0.0254 m，因此

$$d = 18 \times 0.0254 = 0.4572 \text{ m}$$

$$A = \pi(0.2286)^2 \approx 0.164 \text{ m}^2$$

考虑口径效率后，有效口径为

$$A_{\text{eff}} = \eta A = 0.65 \times 0.164 \approx 0.107 \text{ m}^2$$

方向性定义为

$$D = \frac{4\pi A_{\text{eff}}}{\lambda^2}$$

其中波长

$$\lambda = \frac{c}{f} = \frac{3 \times 10^8}{12.4 \times 10^9} \approx 0.0242 \text{ m}$$

代入得

$$D \approx \frac{4\pi \times 0.107}{(0.0242)^2} \approx 2.29 \times 10^3$$

$$D_{\text{dB}} = 10 \log_{10}(D) \approx 10 \log_{10}(2289) \approx 33.6 \text{ dB}$$

**答案**

$$D \approx 33.6 \text{ dB}$$

**题目 5.**

一副用于蜂窝基站回传链路的反射天线工作在 38 GHz，其增益为 39 dB，辐射效率为 90%，天线口径直径为 12 英寸。

1. 求该天线的口径效率；
2. 假设两个主平面的波束宽度相同，求半功率波束宽度。

**口径效率** 工作频率为  $f = 38 \text{ GHz}$ ，对应波长

$$\lambda = \frac{c}{f} \approx 0.0079 \text{ m}.$$

天线直径为

$$d = 12 \times 0.0254 = 0.3048 \text{ m},$$

物理口径面积为

$$A = \pi \left( \frac{d}{2} \right)^2 \approx 0.0729 \text{ m}^2.$$

天线增益为  $G = 39 \text{ dB}$ ，换算为线性值：

$$G = 10^{39/10} \approx 7.94 \times 10^3.$$

由

$$G = \frac{4\pi A_{\text{eff}}}{\lambda^2}$$

可得有效口径

$$A_{\text{eff}} \approx 0.039 \text{ m}^2.$$

因此，天线的口径效率为

$$\eta = \frac{A_{\text{eff}}}{A} \approx 0.538 \text{ (53.8\%)}. \quad \boxed{\eta = \frac{A_{\text{eff}}}{A} \approx 0.538 \text{ (53.8\%)}.}$$

**半功率波束宽度** 反射天线的半功率波束宽度可近似表示为

$$\theta_{\text{HP}} \approx \frac{70\lambda}{d} \quad (\text{度}).$$

代入数值：

$$\theta_{\text{HP}} \approx \frac{70 \times 0.0079}{0.3048} \approx 1.81^\circ.$$

**最终结果：**

$$\eta \approx 53.8\%, \quad \theta_{\text{HP}} \approx 1.81^\circ \quad \boxed{\eta \approx 53.8\%, \quad \theta_{\text{HP}} \approx 1.81^\circ}$$

### 题目 6. 14.6

一种工作在 2.4 GHz 的高增益天线阵列指向天空中的某一区域，该区域的背景可以认为具有均匀的温度 5 K。测得该天线的天线噪声温度为 105 K。如果天线的物理温度为 290 K，求该天线的辐射效率。

**解答.** 已知高增益天线阵列的噪声温度、物理温度以及环境背景温度，可以利用天线辐射效率与噪声温度之间的关系式

$$\eta = 1 - \frac{T_{\text{noise}} - T_{\text{env}}}{T_{\text{ant}} - T_{\text{env}}}$$

其中：

$$T_{\text{noise}} = 105 \text{ K}, \quad T_{\text{ant}} = 290 \text{ K}, \quad T_{\text{env}} = 5 \text{ K}.$$

代入数值可得

$$\eta = 1 - \frac{105 - 5}{290 - 5} = 1 - \frac{100}{285} \approx 0.649.$$

因此，该天线的辐射效率约为

$$\eta \approx 64.9\%.$$

### 题目 7. 14.7

将天线与有损传输线视为两个级联的网络，其等效噪声温度分别由式 (14.18) 和式 (10.15) 给出，推导式 (14.20)。

**解答.**

根据式 (14.18)，天线的等效噪声温度为

$$T_A = \eta_{\text{rad}} T_b + (1 - \eta_{\text{rad}}) T_p,$$

其中  $\eta_{\text{rad}}$  为天线的辐射效率， $T_b$  为背景亮温， $T_p$  为天线的物理温度。

根据式 (10.15)，有损传输线的等效噪声温度为

$$T_e = (L - 1) T_p,$$

其中  $L$  为传输线的线性损耗因子。

将天线与有损传输线视为级联系统，其等效噪声温度  $T_S$  可表示为

$$T_S = \frac{T_A}{L} + \frac{T_e}{L}.$$

将  $T_A$  和  $T_e$  的表达式代入上式，得到

$$T_S = \frac{\eta_{\text{rad}} T_b + (1 - \eta_{\text{rad}}) T_p}{L} + \frac{(L - 1) T_p}{L}.$$

整理后可得

$$T_S = \frac{1}{L}[\eta_{\text{rad}}T_b + (1 - \eta_{\text{rad}})T_p] + \frac{L-1}{L}T_p,$$

即为所要求推导的式 (14.20)。

**题目 8. 14.8** 考虑用微带阵列天线替换 DBS (直播卫星) 抛物面天线。微带阵列外形更美观、轮廓更扁平, 但其馈电网络的耗散损耗相对较大, 从而导致较高的噪声温度。已知背景噪声温度为  $T_B = 50$  K, 天线增益为 33.5 dB, 接收机 LNB 的噪声系数为 1.1 dB。若阵列的总损耗为 2.5 dB, 求该微带阵列天线与 LNB 组合后的总体  $G/T$ 。假设天线的物理温度为 290 K。

**解答.** 将阵列馈电网络的总损耗视为位于 LNB 之前的衰减器, 线性损耗

$$L = 10^{2.5/10} = 1.778.$$

天线线性增益

$$G = 10^{33.5/10} = 2238.7, \quad G_{\text{sys}} = \frac{G}{L} = 1258.7.$$

LNB 噪声系数  $NF = 1.1$  dB, 对应噪声因子

$$F = 10^{NF/10} = 10^{1.1/10} = 1.288,$$

取参考温度  $T_0 = 290$  K, LNB 等效噪声温度

$$T_{\text{LNB}} = (F - 1)T_0 = (1.288 - 1) \times 290 \approx 83.6 \text{ K}.$$

衰减器 (损耗  $L$ ) 在温度  $T_0$  下的等效噪声温度为  $(L - 1)T_0$ , 且会把后级噪声温度按  $L$  倍折算到天线端口, 因此系统输入等效噪声温度

$$T_{\text{sys}} = T_B + (L - 1)T_0 + L T_{\text{LNB}} \approx 50 + (1.778 - 1) \times 290 + 1.778 \times 83.6 \approx 424.4 \text{ K}.$$

因此总体

$$\frac{G}{T} = \frac{G_{\text{sys}}}{T_{\text{sys}}} \approx \frac{1258.7}{424.4} \approx 2.97 \text{ K}^{-1}.$$

若用 dB/K 表示:

$$\left(\frac{G}{T}\right)_{\text{dB}} = 10 \log_{10}(2.97) \approx 4.72 \text{ dB/K}.$$

$$\boxed{\frac{G}{T} \approx 2.97 \text{ K}^{-1} \quad (\approx 4.72 \text{ dB/K})}$$



**题目 9. 14.9**

在距离一副工作于 5.8 GHz 的天线 300 m 处，测得其主瓣方向的辐射功率密度为  $7.5 \times 10^{-3} \text{ W/m}^2$ 。若已知该天线的输入功率为 85 W，求该天线的增益。

**解答.** 远场主瓣方向的平均功率密度与天线增益满足

$$S = \frac{P_{\text{in}} G}{4\pi r^2},$$

其中  $S$  为功率密度， $P_{\text{in}}$  为输入功率， $G$  为线性增益， $r$  为距离。

由此解得

$$G = \frac{S 4\pi r^2}{P_{\text{in}}}.$$

代入  $S = 7.5 \times 10^{-3} \text{ W/m}^2$ ， $r = 300 \text{ m}$ ， $P_{\text{in}} = 85 \text{ W}$ ：

$$G = \frac{7.5 \times 10^{-3} \cdot 4\pi \cdot (300)^2}{85} = \frac{2700\pi}{85} \approx 99.8.$$

换算为分贝：

$$G_{\text{dB}} = 10 \log_{10}(G) \approx 10 \log_{10}(99.8) \approx 20.0 \text{ dB}.$$

因此，天线增益  $G \approx 99.8$ （线性），约为 20 dB。

**题目 10. 14.10**

某蜂窝基站需要与其移动电话交换中心（MTSO）建立连接，距离为 5 km。现评估两种方案：

1. 工作在 28 GHz 的无线电链路，且  $G_t = G_r = 25 \text{ dB}$ ；
2. 采用同轴电缆的有线链路，电缆衰减为 0.05 dB/m，沿线配置 4 个增益为 30 dB 的中继放大器。

若两种方案所需的最小接收功率门限相同，问哪一种方案所需的发射功率最小？

**解答.** 由于两种方案的最小所需接收功率  $P_r$  相同，只需比较两者为达到同一  $P_r$  所需的发射功率  $P_t$ （以 dB 计）的“净损耗”。

**无线电链路** Friis 传输公式（dB 形式）：

$$P_r = P_t + G_t + G_r - L_{\text{fs}},$$

其中自由空间路径损耗

$$L_{\text{fs}} = 20 \log_{10} \left( \frac{4\pi df}{c} \right).$$

代入  $d = 5000 \text{ m}$ ,  $f = 28 \times 10^9 \text{ Hz}$ ,  $c = 3 \times 10^8 \text{ m/s}$ :

$$L_{\text{fs}} \approx 135.36 \text{ dB}.$$

因此

$$P_t = P_r - G_t - G_r + L_{\text{fs}} = P_r - 25 - 25 + 135.36 = P_r + 85.36 \text{ dB}.$$

**有线同轴链路** 同轴电缆总衰减为

$$L_{\text{coax}} = 0.05 \text{ dB/m} \times 5000 \text{ m} = 250 \text{ dB}.$$

四个中继放大器总增益为

$$G_{\text{rep}} = 4 \times 30 = 120 \text{ dB}.$$

故链路净损耗

$$L_{\text{net}} = L_{\text{coax}} - G_{\text{rep}} = 250 - 120 = 130 \text{ dB}.$$

于是

$$P_r = P_t - L_{\text{net}} \Rightarrow P_t = P_r + 130 \text{ dB}.$$

**结论**

无线电链路:  $P_t = P_r + 85.36 \text{ dB}$ , 有线链路:  $P_t = P_r + 130 \text{ dB}$ .

由于  $85.36 < 130$ , 无线电链路所需发射功率更小 (约小 44.64 dB)。

答: 无线电链路 (28 GHz)。

### 题目 11. 14.11

某 GSM 蜂窝系统下行频率为 935–960 MHz, 信道带宽为 200 kHz。基站发射的等效全向辐射功率 (EIRP) 为 20 W。移动台接收天线增益为 0 dBi, 天线噪声温度为 450 K, 接收机噪声系数为 8 dB。若要求接收机输出端最小信噪比为 10 dB, 并要求 30 dB 的链路裕量以补偿车辆、建筑物及城市环境的传播损耗, 求系统的最大工作距离。

**解答.** 取参考温度  $T_0 = 290 \text{ K}$ 。接收机噪声系数  $NF = 8 \text{ dB}$  对应噪声因子

$$F = 10^{NF/10} = 10^{0.8} \approx 6.31,$$

其等效噪声温度

$$T_R = (F - 1)T_0 \approx (6.31 - 1) \times 290 \approx 1540 \text{ K}.$$

系统噪声温度 (天线噪声温度与接收机等效噪声温度相加) 为

$$T_{\text{sys}} = T_A + T_R \approx 450 + 1540 \approx 1990 \text{ K}.$$

噪声功率

$$N = kT_{\text{sys}}B = 1.38 \times 10^{-23} \times 1990 \times 200 \times 10^3 \approx 5.5 \times 10^{-15} \text{ W} \approx -112.6 \text{ dBm}.$$

所需最小接收功率（包含输出端最小 SNR 与链路裕量）为

$$P_{r,\min}(\text{dBm}) = N(\text{dBm}) + \text{SNR}_{\min} + LM = -112.6 + 10 + 30 = -72.6 \text{ dBm},$$

即

$$P_{r,\min} \approx 5.5 \times 10^{-11} \text{ W}.$$

采用自由空间模型。由于已给出  $\text{EIRP} = P_t G_t = 20 \text{ W}$ ，且移动台接收天线增益  $G_r = 0 \text{ dBi} = 1$ ，

$$P_r = \text{EIRP} \cdot G_r \left( \frac{\lambda}{4\pi R} \right)^2.$$

取下行频段中频  $f \approx 947.5 \text{ MHz}$ ，则

$$\lambda = \frac{c}{f} \approx \frac{3 \times 10^8}{9.475 \times 10^8} \approx 0.317 \text{ m}.$$

令  $P_r = P_{r,\min}$ ，解得最大距离

$$R = \frac{\lambda}{4\pi} \sqrt{\frac{\text{EIRP} \cdot G_r}{P_{r,\min}}} \approx \frac{0.317}{4\pi} \sqrt{\frac{20}{5.5 \times 10^{-11}}} \approx 1.52 \times 10^4 \text{ m}.$$

$$\boxed{R_{\max} \approx 15.2 \text{ km}}$$

（若取 935 或 960 MHz 端点频率，结果约在 15 km 量级。）

## 题目 12. 14.12

考虑如下所示的 GPS 接收机系统。对于地面上一副增益为 0 dBi 的接收天线，所保证的最小 L1（1575 MHz）载波接收功率为

$$S_i = -160 \text{ dBW}.$$

GPS 接收机通常以相对于 1 Hz 带宽的最小载噪比  $C/N_0$  ( $\text{Hz}^{-1}$ ) 来规定性能。若接收天线的实际增益为  $G_A$ 、天线噪声温度为  $T_A$ ，并且天线后接一前置放大器（噪声因子  $F$ 、增益  $G$ ）以及一段连接线（损耗  $L$ ），推导允许的最大放大器噪声因子  $F_{\max}$  的表达式。

并在  $C/N_0 = 32 \text{ dB-Hz}$ ， $G_A = 5 \text{ dB}$ ， $T_A = 300 \text{ K}$ ， $G = 10 \text{ dB}$ ， $L = 25 \text{ dB}$  时对该表达式进行数值计算。

**解答.** 以天线端口为参考点，1 Hz 带宽下

$$\frac{C}{N_0} = \frac{C}{kT_{\text{sys}}},$$

其中  $C$  为载波功率， $k$  为玻尔兹曼常数， $T_{\text{sys}}$  为系统等效噪声温度（折算到天线端口）。

**载波功率** 题给  $S_i$  是 0 dBi 天线时的最小载波功率, 因此实际天线增益为  $G_A$  时

$$C = S_i G_A,$$

其中  $G_A$  取线性值 (由 dB 换算)。

**系统噪声温度** 放大器的等效输入噪声温度为

$$T_e = (F - 1)T_0,$$

其中  $T_0 = 290$  K 为参考温度。连接为损耗器件 (线性损耗  $L$ ), 其等效输入噪声温度为  $(L - 1)T_0$ , 并因其位于放大器之后而需按放大器线性增益  $G$  折算到系统输入, 因此

$$T_{\text{sys}} = T_A + (F - 1)T_0 + \frac{(L - 1)T_0}{G}.$$

**最大允许噪声因子** 要求

$$\frac{C}{kT_{\text{sys}}} \geq \left( \frac{C}{N_0} \right)_{\min},$$

等价于

$$T_{\text{sys}} \leq \frac{C}{k \left( \frac{C}{N_0} \right)_{\min}}.$$

代入  $T_{\text{sys}}$  并解出  $F$ , 得到

$$F_{\max} = 1 + \frac{\frac{C}{k \left( \frac{C}{N_0} \right)_{\min}} - T_A - \frac{(L - 1)T_0}{G}}{T_0} \quad (C = S_i G_A).$$

**数值计算** 将题给参数换算为线性量:

$$S_i = -160 \text{ dBW} = 10^{-16} \text{ W}, \quad G_A = 10^{5/10} = 3.162,$$

$$\left( \frac{C}{N_0} \right)_{\min} = 10^{32/10} = 1.585 \times 10^3, \quad G = 10^{10/10} = 10, \quad L = 10^{25/10} = 316.2.$$

于是

$$C = S_i G_A \approx 3.162 \times 10^{-16} \text{ W},$$

$$\frac{(L - 1)T_0}{G} \approx \frac{(316.2 - 1) \times 290}{10} \approx 9.14 \times 10^3 \text{ K}.$$

代入  $F_{\max}$  可得

$$F_{\max} \approx 18.3,$$

对应最大允许噪声系数 (dB) 为

$$NF_{\max} = 10 \log_{10}(F_{\max}) \approx 12.6 \text{ dB}.$$

$$F_{\max} \approx 18.3 \quad (NF_{\max} \approx 12.6 \text{ dB})$$

### 题目 13. 14.13

许多科幻作品常假设：地球发出的无线电与电视信号能够在太空中传播，并被另一个恒星系统的接收者接收到。通过计算证明这一想法并不成立：求在接收端信噪比  $\text{SNR} = 0 \text{ dB}$  时，地球信号仍可被接收的最大距离。

具体假设：电视 4 频道，载频  $f = 67 \text{ MHz}$ ，带宽  $B = 4 \text{ MHz}$ ，发射功率  $P_t = 1000 \text{ W}$ ，发射与接收天线增益均为  $4 \text{ dB}$ ，宇宙背景噪声温度  $T_B = 4 \text{ K}$ ，接收机理想无附加噪声。

若接收端要求  $\text{SNR} = 30 \text{ dB}$ ，最大距离将缩小多少？并将这些距离与太阳系内距离地球最近的行星作比较。

**解答.** 已知  $f = 67 \text{ MHz}$ ，故波长

$$\lambda = \frac{c}{f} \approx \frac{3 \times 10^8}{67 \times 10^6} \approx 4.48 \text{ m}.$$

发射与接收天线增益（线性）为

$$G_t = G_r = 10^{4/10} \approx 2.51.$$

**噪声功率** 接收机理想无噪声，系统噪声由宇宙背景主导。带宽  $B = 4 \text{ MHz}$  下噪声功率为

$$N = kT_B B = (1.38 \times 10^{-23})(4)(4 \times 10^6) \approx 2.208 \times 10^{-16} \text{ W}.$$

**Friis 公式与最大距离** 自由空间中接收功率

$$P_r = P_t G_t G_r \left( \frac{\lambda}{4\pi R} \right)^2.$$

(a)  $\text{SNR} = 0 \text{ dB}$  此时  $P_r = N$ ，解得

$$R_0 = \frac{\lambda}{4\pi} \sqrt{\frac{P_t G_t G_r}{kT_B B}} = \sqrt{\frac{P_t G_t G_r \lambda^2}{16\pi^2 kT_B B}} \approx 1.9 \times 10^9 \text{ m} \approx 1.9 \times 10^6 \text{ km}.$$

(b)  $\text{SNR} = 30 \text{ dB}$   $30 \text{ dB}$  对应线性倍数  $10^{30/10} = 1000$ ，因此所需接收功率为  $P_r = 1000N$ 。由 Friis 关系可知距离按  $\sqrt{P_r^{-1}}$  缩放：

$$R_{30} = \frac{R_0}{\sqrt{1000}} \approx \frac{1.9 \times 10^9}{31.62} \approx 6.0 \times 10^7 \text{ m} \approx 6.0 \times 10^4 \text{ km}.$$

因此距离缩小约

$$\sqrt{1000} \approx 31.6 \text{ 倍}.$$

**与最近行星的距离比较** 地球与金星最近距离约为  $3.8 \times 10^7$  km (约  $3.8 \times 10^{10}$  m)。而

$$R_0 \approx 1.9 \times 10^6 \text{ km} \ll 3.8 \times 10^7 \text{ km},$$

$$R_{30} \approx 6.0 \times 10^4 \text{ km} \ll 3.8 \times 10^7 \text{ km}.$$

即使以  $\text{SNR} = 0$  dB 的极限条件, 信号也远不足以到达最近的行星 (金星); 若要求  $\text{SNR} = 30$  dB, 最大距离更是显著缩短 (甚至小于月地距离的量级)。

$$R_0 \approx 1.9 \times 10^9 \text{ m}, \quad R_{30} \approx 6.0 \times 10^7 \text{ m}, \quad \text{相对金星最近距离均远不足够。}$$

#### 题目 14. 14.14

1974 年用于探测水星的 Mariner 10 探测器采用 BPSK 方式回传图像数据。已知当误码率  $P_b = 0.05$  时所需

$$\frac{E_b}{N_0} = 1.4 \text{ dB}.$$

探测器到地球距离约为  $R = 1.6 \times 10^8$  km。发射机工作频率  $f = 2.295$  GHz, 发射天线增益  $G_t = 27.6$  dB, 载波功率  $P_t = 16.8$  W。地面站接收天线增益  $G_r = 61.3$  dB, 系统噪声温度  $T_{\text{sys}} = 13.5$  K。求最大可实现的数据率。

**解答.** 波长

$$\lambda = \frac{c}{f} \approx \frac{3 \times 10^8}{2.295 \times 10^9} \approx 0.1307 \text{ m}.$$

自由空间路径损耗 (dB) 为

$$L_{\text{fs}} = 20 \log_{10} \left( \frac{4\pi R}{\lambda} \right) \approx 263.7 \text{ dB},$$

其中  $R = 1.6 \times 10^{11}$  m。

将  $P_t$  换算为 dBW:  $P_t(\text{dBW}) = 10 \log_{10}(16.8) \approx 12.25$  dBW, 则接收载波功率

$$P_r(\text{dBW}) = P_t(\text{dBW}) + G_t + G_r - L_{\text{fs}} \approx 12.25 + 27.6 + 61.3 - 263.7 \approx -162.6 \text{ dBW},$$

即

$$P_r \approx 5.5 \times 10^{-17} \text{ W}.$$

载噪密度比

$$\frac{C}{N_0} = \frac{P_r}{kT_{\text{sys}}}.$$

而

$$\frac{E_b}{N_0} = \frac{C/N_0}{R_b} \Rightarrow R_b = \frac{C/N_0}{E_b/N_0} = \frac{P_r}{kT_{\text{sys}}(E_b/N_0)}.$$

将  $\frac{E_b}{N_0} = 10^{1.4/10} \approx 1.38$ ,  $k = 1.38 \times 10^{-23}$ ,  $T_{\text{sys}} = 13.5 \text{ K}$  代入:

$$R_b \approx \frac{5.5 \times 10^{-17}}{(1.38 \times 10^{-23})(13.5)(1.38)} \approx 2.1 \times 10^5 \text{ bit/s.}$$

$$R_b \approx 2.1 \times 10^5 \text{ bit/s} \approx 2.1 \times 10^2 \text{ kb/s (约214 kbps)}$$

#### 题目 15. 14.15

推导双站雷达 (bistatic) 情形下的雷达方程: 发射天线与接收天线的增益分别为  $G_t$  与  $G_r$ , 它们到目标的距离分别为  $R_t$  与  $R_r$ 。

**解答.** 设发射功率为  $P_t$ , 目标雷达散射截面为  $\sigma$ , 工作波长为  $\lambda$ 。

**目标处入射功率密度** 距离发射天线  $R_t$  处, 目标所在位置入射功率密度为

$$S_i = \frac{P_t G_t}{4\pi R_t^2}.$$

**接收端处的散射功率密度** 目标将入射功率按散射截面  $\sigma$  等效散射, 其在距离目标  $R_r$  的接收端处形成的功率密度为

$$S_r = \frac{S_i \sigma}{4\pi R_r^2} = \frac{P_t G_t \sigma}{(4\pi)^2 R_t^2 R_r^2}.$$

**接收功率** 接收天线的有效口径为

$$A_e = \frac{G_r \lambda^2}{4\pi}.$$

因此接收功率

$$P_r = S_r A_e = \frac{P_t G_t \sigma}{(4\pi)^2 R_t^2 R_r^2} \cdot \frac{G_r \lambda^2}{4\pi}.$$

整理得到双站雷达方程:

$$P_r = P_t \frac{G_t G_r \lambda^2 \sigma}{(4\pi)^3 R_t^2 R_r^2}.$$

其中  $R_t$  与  $R_r$  分别是发射端到目标、目标到接收端的距离。

#### 题目 16. 14.16

脉冲雷达的脉冲重复频率为  $f_r = 1/T_r$ 。求该雷达的最大无模糊距离。(当回波脉冲的往返传播时间大于脉冲重复周期时, 会产生距离模糊: 无法判断某个回波属于最近一次发射脉冲还是更早一次发射脉冲。)

**解答.** 目标距离为  $R$  时, 回波的往返传播时间为

$$T = \frac{2R}{c},$$

其中  $c$  为光速。

为避免距离模糊, 回波必须在下一次脉冲发射之前返回, 即

$$T \leq T_r.$$

因此最大无模糊距离满足

$$\frac{2R_{\max}}{c} = T_r \Rightarrow R_{\max} = \frac{cT_r}{2}.$$

又由于  $f_r = 1/T_r$ , 可写为

$$R_{\max} = \frac{c}{2f_r}.$$

#### 题目 17. 14.17

一部工作在 12 GHz 的多普勒雷达拟用于探测目标速度范围  $1 \sim 20$  m/s。求所需的多普勒滤波器通带范围。

**解答.** 单站（收发同址）多普勒雷达的多普勒频移为

$$f_d = \frac{2v}{\lambda} = \frac{2vf_0}{c},$$

其中  $f_0 = 12 \times 10^9$  Hz,  $c = 3 \times 10^8$  m/s。

最小速度  $v_{\min} = 1$  m/s 对应

$$f_{d,\min} = \frac{2(1)(12 \times 10^9)}{3 \times 10^8} = 80 \text{ Hz}.$$

最大速度  $v_{\max} = 20$  m/s 对应

$$f_{d,\max} = \frac{2(20)(12 \times 10^9)}{3 \times 10^8} = 1600 \text{ Hz}.$$

因此, 多普勒滤波器所需通带（按频移幅值）为

$$|f_d| \in [80, 1600] \text{ Hz}$$

（若用双边频谱表示, 则应覆盖  $[-1600, -80]$  Hz 与  $[80, 1600]$  Hz）。

#### 题目 18. 14.18

一部脉冲雷达工作在 2 GHz, 单脉冲峰值功率为 1 kW。若要在距离  $R = 10$  km 处探测雷达散射截面  $\sigma = 20$  m<sup>2</sup> 的目标, 问发射机与接收机之间的最小隔离度应为多少, 才能使发射机泄漏到接收机的信号功率至少比目标回波功率低 10 dB? 假设天线增益为  $G = 30$  dB（收发同天线）。



**解答.** 单站雷达回波功率由雷达方程给出:

$$P_r = P_t \frac{G^2 \lambda^2 \sigma}{(4\pi)^3 R^4}.$$

其中

$$\lambda = \frac{c}{f} = \frac{3 \times 10^8}{2 \times 10^9} = 0.15 \text{ m}, \quad G = 10^{30/10} = 10^3, \quad R = 10 \text{ km} = 10^4 \text{ m}.$$

代入得

$$P_r = 1000 \cdot \frac{(10^3)^2 (0.15)^2 (20)}{(4\pi)^3 (10^4)^4} \approx 2.27 \times 10^{-11} \text{ W} \approx -76.5 \text{ dBm}.$$

发射功率  $P_t = 1 \text{ kW} = 1000 \text{ W} = 10^6 \text{ mW}$ , 因此

$$P_t(\text{dBm}) = 10 \log_{10}(10^6) = 60 \text{ dBm}.$$

设发射机到接收机的隔离度为  $I$  (dB), 则泄漏到接收机的功率约为

$$P_{\text{leak}}(\text{dBm}) = P_t(\text{dBm}) - I.$$

要求  $P_{\text{leak}} \leq P_r - 10 \text{ dB}$ , 即

$$P_t - I \leq P_r - 10 \quad \Rightarrow \quad I \geq P_t - P_r + 10.$$

因此

$$I_{\min} \approx 60 - (-76.5) + 10 = 146.5 \text{ dB}.$$

$$\boxed{I_{\min} \approx 1.47 \times 10^2 \text{ dB (约146 dB)}}$$

### 题目 19. 14.19

副增益为  $G$  的天线其端口被短路。求该天线在主瓣方向上的最小单站雷达散射截面 (monostatic RCS)。

**解答.** 设有一入射平面波, 其功率密度为  $S_t$ 。天线在该入射波下所截获的功率为

$$P_e = S_t A_e,$$

其中天线的有效口径

$$A_e = \frac{\lambda^2 G}{4\pi}.$$

故

$$P_e = S_t \frac{\lambda^2 G}{4\pi}.$$

由于端口短路（并假设天线无损），截获的功率全部被重新辐射。主瓣方向的辐射功率密度相对各向同性辐射的增强可用增益  $G$  表示，因此主瓣方向等效辐射功率为

$$P_s = GP_e.$$

按雷达散射截面定义（散射功率密度与入射功率密度之比的等效面积），有

$$\sigma_{\min} = \frac{P_s}{S_t} = \frac{GP_e}{S_t} = G \cdot \frac{\lambda^2 G}{4\pi} = \frac{\lambda^2 G^2}{4\pi}.$$

$$\boxed{\sigma_{\min} = \frac{\lambda^2 G^2}{4\pi}}$$

### 题目 20. 14.20

考虑如下所示的辐射计（radiometer）天线。天线的物理温度为  $T_p$ ，辐射效率为  $\eta_{\text{rad}}$ ，端口存在阻抗失配（反射系数为  $\Gamma$ ）。若辐射计所“看到”的表观温度为  $T_S$ ，证明

$$\frac{T_S}{T_{\text{true}}}$$

等于辐射效率与失配损耗的乘积。提示：令背景温度取两种值，分别为  $T_B = T_p$  与  $T_B = T_2$ （其中  $T_2 \neq T_p$ ），比较两种情况下的温度变化。

**解答.** 考虑背景亮温为  $T_B$  时，天线等效噪声温度为

$$T_A = \eta_{\text{rad}} T_B + (1 - \eta_{\text{rad}}) T_p.$$

由于端口失配，能够送入辐射计的功率按失配因子  $1 - |\Gamma|^2$  缩放，因此辐射计看到的表观温度为

$$T_S = (1 - |\Gamma|^2) T_A = (1 - |\Gamma|^2) [\eta_{\text{rad}} T_B + (1 - \eta_{\text{rad}}) T_p].$$

令背景温度取两种值  $T_B = T_1$  与  $T_B = T_2$ ，则

$$T_S(T_1) = (1 - |\Gamma|^2) [\eta_{\text{rad}} T_1 + (1 - \eta_{\text{rad}}) T_p],$$

$$T_S(T_2) = (1 - |\Gamma|^2) [\eta_{\text{rad}} T_2 + (1 - \eta_{\text{rad}}) T_p].$$

两种背景切换导致的表观温度变化为

$$\Delta T_S = T_S(T_1) - T_S(T_2) = (1 - |\Gamma|^2) \eta_{\text{rad}} (T_1 - T_2).$$

而真实背景温度变化为

$$\Delta T_{\text{true}} = T_1 - T_2.$$

因此

$$\frac{\Delta T_S}{\Delta T_{\text{true}}} = (1 - |\Gamma|^2) \eta_{\text{rad}}.$$

取题目提示的  $T_1 = T_p$ ，则同样得到上述比例关系不变，从而可写为

$$\frac{T_S}{T_{\text{true}}} = (1 - |\Gamma|^2)\eta_{\text{rad}}$$

其中  $(1 - |\Gamma|^2)$  为失配损耗因子， $\eta_{\text{rad}}$  为辐射效率，故该比值等于二者乘积。

### 题目 21. 14.21

大气层的厚度不固定，而是随着高度的增加逐渐变薄，导致衰减的逐渐减小。然而，如果我们使用简化的“橙皮”模型，假设大气层可以用固定厚度的均匀层来近似，我们可以估算大气层的背景噪声温度。设大气层的厚度为 4000 m，求大气层边缘到地平线的最大距离（地球半径为 6400 km）。然后假设大气层外的平均大气衰减为 0.005 dB/km，背景噪声温度为 4 K，求通过大气层的背景噪声在地面上的噪声温度。假设天线理想并指向天顶和地平线。

**解答.** 给定参数：

- 大气层厚度：  $l = 4000 \text{ m} = 4 \text{ km}$ ,
- 地球半径：  $R = 6400 \text{ km}$ ,
- 平均大气衰减：  $\alpha = 0.005 \text{ dB/km}$ ,
- 大气层外背景噪声温度：  $T_0 = 4 \text{ K}$ 。

### 最大到大气层边缘的距离

$$d = \sqrt{(R + l)^2 - R^2} = \sqrt{6400^2 - 6400^2} = 226 \text{ km}$$

**天顶和地平线的衰减** 天顶的衰减：

$$L_{\text{zenith}} = (0.005 \text{ dB/km}) \times 4 \text{ km} = 0.02 \text{ dB} = 1.0046$$

地平线的衰减：

$$L_{\text{horizon}} = (0.005 \text{ dB/km}) \times 226 \text{ km} = 1.13 \text{ dB} = 1.297$$

**天顶和地平线的噪声温度** 在天顶

$$T_{e,\text{zenith}} = \frac{4}{L_{\text{zenith}}} + (L_{\text{zenith}} - 1) \times T_0 = \frac{4}{1.0046} + (1.0046 - 1) \times 290 = 5.3 \text{ K}$$

在地平线

$$T_{e,\text{horizon}} = \frac{4}{L_{\text{horizon}}} + (L_{\text{horizon}} - 1) \times T_0 = \frac{4}{1.297} + (1.297 - 1) \times 290 = 89.2 \text{ K}$$

**题目 22. 14.22**

一个 28 GHz 的无线链路使用塔式反射面天线，其增益为 32 dB，发射功率为 5 W。  
 (a) 找出主波束内不超过美国推荐的安全功率密度限制 ( $10 \text{ mW/cm}^2$ ) 的最小距离。  
 (b) 如果假设最坏情况下的旁瓣电平比主波束低 10 dB，那么在天线旁瓣区域内的该安全距离如何变化？  
 (c) 这些距离是否位于天线的远场区域？（假设为圆形反射面，孔径效率为 60%。）

**解答. 已知参数:**

- 频率  $f = 28 \text{ GHz}$
- 天线增益  $G = 32 \text{ dB} = 10^{3.2} \approx 1585$
- 发射功率  $P_t = 5 \text{ W}$
- 安全功率密度限制  $S = 10 \text{ mW/cm}^2 = 0.01 \text{ W/cm}^2$
- 旁瓣电平  $\Delta G = -10 \text{ dB}$
- 孔径效率  $\eta = 60\%$

(a) **主波束内的最小安全距离** 根据功率密度公式  $S = \frac{P_t G}{4\pi R^2}$ ，解出距离  $R$ ：

$$R = \sqrt{\frac{P_t G}{4\pi S}} = \sqrt{\frac{5 \times 1585}{4\pi \times 0.01}} \approx 251 \text{ cm} = 2.51 \text{ m}$$

(b) **旁瓣区域内的安全距离** 首先计算旁瓣增益：

$$G_{\text{sidelobe}} = G + \Delta G = 32 - 10 = 22 \text{ dB} \approx 158.5$$

重新计算该增益下的安全距离：

$$R_{\text{sidelobe}} = \sqrt{\frac{P_t G_{\text{sidelobe}}}{4\pi S}} = \sqrt{\frac{5 \times 158.5}{4\pi \times 0.01}} \approx 79.5 \text{ cm} = 0.795 \text{ m}$$

(c) **远场区域判断** 首先计算方向性系数  $D$  和波长  $\lambda$ 。波长  $\lambda = c/f \approx 1.07 \text{ cm}$ 。根据关系式  $G = \eta D$ ，可得方向性系数：

$$D = \frac{G}{\eta} = \frac{1585}{0.60} \approx 2641$$

对于圆形孔径，方向性系数  $D = (\frac{\pi d}{\lambda})^2$ ，因此天线直径  $d$  为：

$$d = \sqrt{\frac{\lambda^2 D}{\pi^2}} = \frac{\lambda}{\pi} \sqrt{D} \approx 0.175 \text{ m}$$

远场边界距离（瑞利距离）定义为：

$$R_{\text{far}} = \frac{2d^2}{\lambda} \approx \frac{2 \times (0.175)^2}{0.0107} \approx 5.7 \text{ m}$$

**结论：** (a) 中的 2.51 m 和 (b) 中的 0.795 m 均小于远场边界距离 5.7 m，因此这些距离均不在远场区域内（即位于近场区）。

### 题目 23. 14.23

在一个晴朗的日子里，太阳直射头顶，接收到的阳光功率密度约为  $1300 \text{ W/m}^2$ 。如果我们做一个简化假设，即该能量是通过单频平面波传输的，试求入射电场和磁场的幅度。

**解答. 已知参数：** 阳光的功率密度：

$$S = 1300 \text{ W/m}^2$$

**计算电场幅度  $|E|$**  已知自由空间波阻抗  $\eta_0 \approx 377 \Omega$ ，根据功率密度公式  $S = \frac{|E|^2}{2\eta_0}$ ，可得：

$$|\mathbf{E}| = \sqrt{2\eta_0 S} = \sqrt{2 \times 377 \times 1300} = 990 \text{ V/m}$$

**计算磁场幅度  $|H|$**  根据电场与磁场的关系，或者功率密度公式  $S = \frac{\eta_0 |H|^2}{2}$ ，可得：

$$|\mathbf{H}| = \sqrt{\frac{2S}{\eta_0}} = \sqrt{\frac{2 \times 1300}{377}} = 2.6 \text{ A/m}$$